09_pico_sweep_tde_analysis_only

June 29, 2026

1 NB09 — Pico Sweep TDE: Laufzeitdifferenz am Stahlstab

1.1 Versuchsaufbau

1.1.1 Vorversuch (2026-06-29) — 2 Sensoren, kein CH1-Trigger

```
Raspberry Pi Pico
  GP15 (Pin 20)    100 Ω    Piezo (+)     (Frequenzsweep 20 Hz → 100 kHz)
  GP14 (Pin 19)  [Kabel unterbrochen → kein Frequenzstempel verfügbar]

Rigol DS1104Z
  CH1: deaktiviert
  CH2: deaktiviert (defekt)
  CH3: LM358-Sensor A  (Stahlstab, Probe ×10, 0.5 V/div)
  CH4: LM358-Sensor B  (Stahlstab, Probe ×10, 0.5 V/div)
  Trigger: AUTO, keine feste Frequenzreferenz
```

1.1.2 Folgeversuch (geplant) — 3 Sensoren, CH1 als dritter Sensor

```
Raspberry Pi Pico
  GP15 (Pin 20)    100 Ω    Piezo (+)
  GP14 (Pin 19)  [optional: Frequenzstempel; sonst frei lassen]

Rigol DS1104Z
  CH1: LM358-Sensor C  (neuer Messpunkt, AC, ×10, 0.5 V/div)
  CH2: deaktiviert (defekt)
  CH3: LM358-Sensor A  (Stahlstab, wie Vorversuch)
  CH4: LM358-Sensor B  (Stahlstab, wie Vorversuch)
  Trigger: AUTO auf CH3 (stärkstes Signal, 50 mV Level)
```

1.2 Pico Sweep-Parameter (Rust-Quellcode `pico_rust_sweep/src/main.rs`)

Parameter	Wert	Bedeutung
F_START	20 Hz	Startfrequenz
F_STOP	100 000 Hz	Endfrequenz
SWEEP_US	5 000 000 µs	5 Sekunden pro Sweep-Zyklus
MARKER_STEP_HZ	5 000 Hz	Puls auf GP14 alle 5 kHz
MARKER_PULSE_US	500 µs	Pulsbreite des Markers
Sweep-Rate	20 kHz / s	linear, daraus abgeleitet

Parameter	Wert	Bedeutung

Beobachtung: Der Stahlstab hat eine Eigenfrequenz bei ~8 750 Hz. Diese dominiert alle Captures unabhängig von der aktuellen Pico-Frequenz. Alle TDE-Messungen beziehen sich daher auf diese Modalfrequenz.

```
CHAR_ROOT   : /media/christoph/some_space/Nextcloud/hs-
augsburg/Semester_6/Projekt_I1/projekt_i1/src/characterization
Pilot-Daten : True  →  /media/christoph/some_space/Nextcloud/hs-augsburg/Semeste
r_6/Projekt_I1/projekt_i1/src/characterization/data/pico_tde_xcorr/20260629_1709
51/tde_result.json
```

1.3 Teil A — Auswertung Vorversuch (2 Sensoren, 2026-06-29)

Methode: AUTO-Trigger (RUN 1 s → STOP), 17 Frames, CH3 + CH4, MAX_PTS = 50 000.

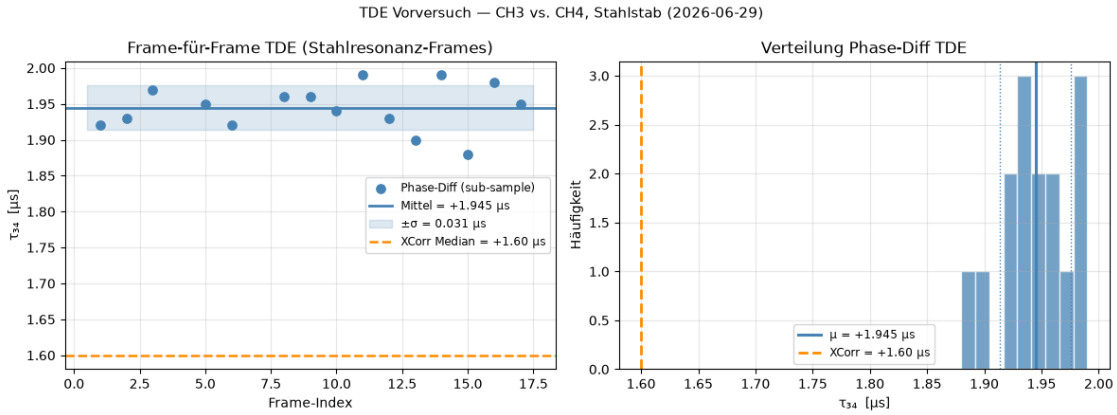
Zwei unabhängige TDE-Schätzer:

1. **Phase-Differenz**: Phasor bei der dominanten Frequenz f auslesen, dann = −(−) / (2 f)
2. **Kreuzkorrelation**: arg max der Korrelationsfunktion s s innerhalb ±200 µs Suchfenster. Zeitauflösung = 1/f_s 0.2 µs (quantisiert).

```
N gesamt : 17
N valide : 15  (8 - 10 kHz, Stahlresonanz)
f_Resonanz: 9000 Hz

Phase-Diff     : +1.9447 ± 0.0310 µs
XCorr          : +1.60 µs  (Auflösung  0.20 µs)

  > 0  →  CH3 trifft später ein als CH4  →  Quelle näher an CH4
```



```
Plot gespeichert: /media/christoph/some_space/Nextcloud/hs-augsburg/Semester_6/P
rojekt_I1/projekt_i1/src/characterization/data/pico_tde_xcorr/20260629_170951/td
e_plot.png

   = +1.9447 µs  (Phase-Diff, N=15, ±31.0 ns)

Wegdifferenz Δd = |  | × v:
  Material               v [m/s]    Δd [mm]
  ----------------------------------------
  Stahl (längs)             5000       9.72 mm
  Aluminium (längs)         6400      12.45 mm
  Granit                    3000       5.83 mm
  Beton                     3500       6.81 mm
  Holz (Faser)              4000       7.78 mm
  Luft                       343       0.67 mm
```

1.4 Teil B — Wiederholung mit 3 Sensoren

Ziel: CH1 wird als dritter akustischer Sensor angeschlossen. Mit drei Laufzeitdifferenzen (CH1−CH3, CH1−CH4, CH3−CH4) kann die Quellposition eindimensional auf dem Stab rekonstruiert werden.

1.4.1 Scope-Konfiguration für den Folgeversuch

Kanal	Belegung	Kopplung	Tastkopf	Skala
CH1	LM358-Sensor C	AC	×10	0.5 V/div
CH2	— deaktiviert —	—	—	—
CH3	LM358-Sensor A	AC	×10	0.5 V/div
CH4	LM358-Sensor B	AC	×10	0.5 V/div
Trigger	AUTO, Edge CH3	—	—	50 mV Level

Wichtig (DS1104Z Eigenheit): Bei drei aktiven Kanälen und Tiefenspeicher kann CH3 oder CH4 gelegentlich 0 Byte zurückgeben. Lese-Reihenfolge deshalb immer: **zuerst CH4, dann CH3, zuletzt CH1**.

1.4.2 Sensor-Positionen ausmessen

Vor dem Versuch die Abstände aller drei Sensoren vom Piezo-Auflagepunkt mit einem Maßband messen und in `SENSOR_POS_MM` eintragen.

1.5 Teil C — Auswertung 3-Sensor-Messung

Zelle nach der Messung ausführen — `DATA_DIR` auf das erzeugte Verzeichnis setzen.

1.6 Teil D — 1D-TDOA-Ortung (kollineare Sensoren)

Mit drei kollinear auf dem Stab platzierten Sensoren lässt sich die Quellposition aus zwei unabhängigen Laufzeitdifferenzen bestimmen.

Modell (1D, Stab in x-Richtung):

Sei x_i die Position von Sensor i (m, ab Piezo-Ende). Quelle bei x_s, Schallgeschwindigkeit v.

$$\tau_{ij} = \frac{|x_s - x_i| - |x_s - x_j|}{v}$$

Überbestimmtes System (3 Paare, 1 Unbekannte x_s) → Kleinste-Quadrate-Minimierung.

1.7 Zusammenfassung

Größe	Vorversuch (2 Sensoren)	Folgeversuch (3 Sensoren)
Datum	2026-06-29	— (offen)
Sensoren	CH3, CH4	CH1, CH3, CH4
Trigger	AUTO, kein Marker	AUTO CH3, 50 mV
Frames (valide)	15 / 17	—
f_Resonanz Stahl	~8 750 Hz	—
Phase-Diff	**+1.95 ± 0.03 µs**	—
XCorr	+1.60 µs (±0.20 µs Aufl.)	—
Δd Stahl (5 000 m/s)	**9.75 mm**	—
TDOA-Ortung	nicht möglich (nur 1 Paar)	geplant

Ergebnis Vorversuch: CH3 trifft 1.95 µs nach CH4 ein. Die Schallquelle (Piezo) liegt ca. 9.8 mm näher an CH4 als an CH3. Die Messung ist hochreproduzierbar (= 0.03 µs = 30 ns über 15 Frames).

Nächster Schritt: Mit CH1 als drittem Sensor liegen drei Sensor-Paare vor, sodass die 1D-Quellposition eindeutig rekonstruiert werden kann.